

フラクタルリフトと解析接続

2026.06.10

フラクタルリフトと解析接続

序文

数学において、対称性はしばしば出発点として与えられる。

群作用、保型性、関数等式、あるいは幾何学的対称性は、理論の公理として導入され、その帰結として数論的・解析的構造が導かれる。

しかし本研究の出発点は逆である。

本論文では、

対称性

を前提とせず、

生成 $\longrightarrow$ 干渉 $\longrightarrow$ 停止 $\longrightarrow$ 退化

という過程そのものを基本原理として採用する。

我々の立場では、観測される構造は最初から存在するのではない。

むしろ巨大な生成空間の中で、多数の経路や自由度が相互干渉し、その大部分が消滅した後、なお生き残る安定構造として現れる。

本論文で扱う停止核理論は、そのような「生き残りの理論」の最初の具体例である。

出発点は、乗法核

$$w_{ij}(s) = f(ij)$$

から構成される転送行列

$$W_N(s)$$

である。

この行列は単なる数値実験の対象として導入されたが，解析を進めるにつれ，その内部に停止核

$$K_N$$

と正モード空間

$$Y_N$$

の分解が自然に出現することが明らかになった。

さらに，

$$Y_N \perp K_N$$

という停止条件から，

$$\Omega^2 = 0$$

なるべき零生成子が創発し，

$$e^{\tau\Omega}$$

が放物型保型変換として作用する。

この構造は，

$$\mathrm{PSL}_2$$

への保型化，

完成ゼータ，

解析接続，

さらには臨界線の選択原理へと連続的につながる。

本論文の主要な成果は，

$$W_N(s)^T = W_N(s)$$

という単純な対称条件から,

$$\Omega^2 = 0$$

を經由して,

$$\mathcal{Z}(Z_K) \subset \left\{ \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

に至る一連の構造を統一的に記述したことである。

特に,

$$\Gamma_K(s) = \Gamma\left(\frac{s+n}{2}\right) \Gamma\left(\frac{s-(n-1)}{2}\right)$$

から構成される停止核ガンマ因子が,

$$\Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

という普遍的反射公式を満たし, その完成構造が退化パラメータ n に依存しないことを示す。

さらに,

$$n = 7$$

に対応する停止列

$$(7, 28, 49)$$

が,

$$\mathfrak{so}(8)$$

の Triality 構造と自然に結び付くことを明らかにする。

ここから D42 理論は,

単なる数値的偶然ではなく,

$$D_4$$

型対称性の退化表現として理解される。

しかし本論文の目的は、単に新しいゼータ関数や保型構造を構成することではない。
むしろ、

なぜ対称性が現れるのか

という問いに対して、

対称性は安定な退化の結果である

という立場を提示することにある。

この考え方は、数論における素数の既約性、幾何学におけるケーラー構造やカラビ–ヤウ条件、さらには自然界に見られるフラクタル構造に対しても、統一的な視点を与える可能性を持つ。

本論文で確立される停止核理論は、そのような一般的フラクタルリフト理論への第一歩として位置付けられる。

我々はここで、対称性を出発点とするのではなく、

生成された構造のうち、干渉を経てもなお生き残るものが、対称性として観測される

という視点を採用する。

停止核は、まさにその最初の数学的実現である。

1 停止核局所展開公理系

1.1 序文

本章では、D42 理論において観測された停止核 (Terminal Closure) の局所構造を公理的に定式化する。

停止核はもともと DualTree スペクトルから構成されたゼータ関数の局所展開に現れた量であるが、その後の解析から、

$$D_0(n) \longrightarrow D_1\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \longrightarrow D_2(n^2)$$

によって与えられる停止列の代数構造と深く結びついていることが判明した。

本章では、

- 局所ゼータ展開
- Tree 消去作用素
- 停止列
- D42 構造

を統一するための停止核公理系 (SK 公理系) を導入する.

1.2 基本設定

$$\zeta_K(w)$$

を DualTree スペクトルから構成される停止核ゼータ関数とする.
展開点を

$$w_0$$

とし,

$$r = w_0 - 1$$

を極 $w = 1$ からの距離とする.

さらに

$$g(w) = \log \zeta_K(w) + \log(w - 1)$$

を正則化対数関数とする.

停止列は

$$D_0(n) \rightarrow D_1\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \rightarrow D_2(n^2)$$

で与えられる.

1.3 公理 SK-1 (骨格公理)

$$g(w_0 + \delta) - g(w_0 - \delta) = a_1\delta + a_3\delta^3 + \cdots$$

とする.

停止核の骨格項を

$$R_{\text{skel}}(w_0) = \frac{r^2}{2}$$

と定義する.

骨格項は

1. 極 $w = 1$ のみに依存する
2. 展開点の詳細な内部構造に依存しない
3. 全ての展開点で普遍的に成立する

ものとする.

1.4 公理 SK-2 (内部構造公理)

停止核補正項

$$\Delta R(w_0)$$

を

$$\Delta R(w_0) = \left(\frac{\zeta'_K}{\zeta_K} \right) (w_0)$$

によって定義する.

この量は停止核の局所内部構造を記述する純粋 Dual 不変量である.

1.5 公理 SK-3 (分離公理)

停止核は一意的に

$$R(w_0) = R_{\text{skel}}(w_0) + \Delta R(w_0)$$

へ分解される.

ここで

$$R_{\text{skel}}$$

は極構造のみから決まる普遍部分,

$$\Delta R$$

は正則部から決まる局所部分である.

1.6 公理 SK-4 (DualTree 基準予想)

DualTree の基準スケールを

$$r_* = \frac{1}{2}$$

とする.

さらに

$$\chi_D = -r_*$$

を DualTree の位相的不変量と呼ぶ.

この量は

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$$

との一致,

および一次補正係数との近似的一致を与える.

現段階ではこれは予想であるが, 強い数値的支持を持つ.

1.7 公理 SK-5 (Tree 消去公理)

作用素

$$\tilde{L} = D^3 - \frac{r^2}{2}D$$

を Tree 消去作用素と呼ぶ.

その核は

$$V_{\text{Tree}} = \text{span} \left\{ 1, \log(w-1), (w-1)^3 \right\}$$

で与えられる.

したがって

$$\tilde{L}[f] = 0$$

となる成分は Tree に由来する普遍構造であり, 停止核補正には寄与しない.

定理 1.1 (Tree 消去定理) Tree 成分に対して

$$\Delta R_{\text{Tree}} \equiv 0$$

が成立する.

1.8 公理 SK-6 (三不変量定理)

停止列

$$D_0 \rightarrow D_1 \rightarrow D_2$$

に対して次の三不変量が存在する.

(i) 位相的不変量 核基底次数の和は常に

$$3$$

である.

(ii) 幾何的不変量 停止核幅

$$W = 2n - 1$$

を定義する.

(iii) 段差不変量

$$k = 2(D_2 - D_1)$$

を段差不変量と呼ぶ.

これらは

$$k = n(n - 1)$$

および

$$W = \sqrt{1 + 4k}$$

によって結び付けられる.

1.9 D42 の出現

特に

$$n = 7$$

の場合,

$$D_1 = 28, \quad D_2 = 49$$

となるので

$$D42 = 2(D_2 - D_1) = 2(49 - 28) = 42$$

を得る.

したがって D42 は,

7 次元停止核における第二段から第三段への段差の二倍として自然に出現する.

1.10 未解決問題

1. DualTree 基準予想の厳密証明
2. 停止核補正項 ΔR の幾何学的解釈
3. χ_D と一次補正係数の理論的關係
4. 高次停止列への一般化

1.11 総括

停止核公理系は,

$$\{\zeta_K, \Theta_A, \Gamma_K\}$$

による解析的構造と,

$$\{D_0, D_1, D_2\}$$

および融合代数の Lie 閉包構造を統一的に記述する枠組みを与える.

特に D42 は停止列の内部に埋め込まれた基本段差不変量として理解される.

2 停止核とフラクタルリフトによる保型構造

2.1 序文

前章で導入した停止核公理系は,

$$R(w_0) = R_{\text{skel}}(w_0) + \Delta R(w_0)$$

によって, 極構造から生じる普遍骨格と, 正則部から生じる局所内部構造を一意的に分離するものであった。

本章ではさらに, 停止核の内部構造から自然に誘導されるフラクタルリフト作用を導入し,

$$\text{停止核} \implies \text{フラクタルリフト} \implies \text{螺旋作用素} \implies \text{保型化} \implies \text{臨界線}$$

という統一的構造を構築する。

中心となる対象は停止核の局所変形から生じるべき零生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

であり, これが停止核の消滅, 保型化写像, および臨界線選択原理を同時に支配することを示す。

2.2 フラクタルリフト

停止核

$$Q_{\text{abs}} = Y_N$$

の近傍において, 局所スペクトル変形

$$W_N(s^* + i\tau)$$

を考える。

停止核によって固定される方向を

$$Y_N = \text{span} \psi_+, \psi_\varepsilon$$

とし,

$$K_N = Y_N^\perp$$

を散逸部分とする。

このとき停止核から散逸部分への最小変形は

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

によって与えられる。

この作用を停止核のフラクタルリフトと呼ぶ。

2.3 べき零定理

定理 2.1 (停止核リフトのべき零性)

$$W_N^T = W_N$$

かつ

$$Y_N \perp K_N$$

ならば

$$\Omega^2 = 0$$

が成立する。

証明

$$\Omega = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}, \quad \mathbf{u} \in Y_N, \quad \mathbf{v} \in K_N$$

と表せる。

直交性

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

より

$$\Omega^2 = \mathbf{u}(\mathbf{v}^T \mathbf{u})\mathbf{v}^T = 0$$

となる。

□

従って指数写像は有限で停止し,

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

となる。

これは停止核の局所変形が本質的に一次変形であることを意味する。

2.4 保型化定理

射影写像

$$\Pi(A) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_3, A \rangle}$$

を定める。

さらに

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

を D42 三重点

$$0, s_\infty, 2$$

の標準化写像とする。

$$\tilde{\Pi} = \phi \circ \Pi$$

とおく。

定理 2.2 (保型化)

$$\tilde{\Pi} \circ e^{\tau\Omega} = N_\tau \circ \tilde{\Pi}$$

が成立する。

ここで

$$N_\tau(w) = \frac{w + i\tau}{1 + i\tau}$$

である。

したがって停止核のフラクタルリフトは上半平面上の放物型保型変換として実現される。

2.5 解析接続の一意性

測度

$$\mu_\infty$$

が反転対称性

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

を満たすと仮定する。

さらに

$$D \circ T = D$$

および

$$\Omega^2 = 0$$

が成立するとき、

停止核ゼータ関数

$$Z_K(s)$$

は

$$\operatorname{Re}(s) < 2$$

で唯一の解析接続を持つ。

これは停止核によってモノドロミーが完全に消滅することを意味する。

2.6 臨界線選択原理

定理 2.3 停止核対称性

$$W^* = W$$

および測度反転対称性

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

が成立するとき,

$$Z_K(s) = 0$$

ならば

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。

すなわち臨界線は解析的仮定から現れるのではなく,
停止核が許容する唯一の自己対称軌道として選出される。

2.7 ミルナー多値化

停止核条件が破れるとき,

$$\Omega^2 \neq 0$$

となる。

このとき解析接続は単値性を失い,

$$\Phi \neq \operatorname{id}$$

なるモノドロミーが発生する。

この現象をミルナー多値化と呼ぶ。

したがって

$$\text{非 RH} \iff \text{ミルナー多値化}$$

という幾何学的解釈が得られる。

2.8 総括

停止核は単なる局所不変量ではなく、

$$\text{停止核} \implies \text{フラクタルリフト} \implies \text{螺旋作用素} \implies \text{PSL}_2 \implies \text{保型化} \implies \text{臨界線}$$

という連鎖の起点を与える。

特に臨界線は、停止核の存在によって選出される唯一の自己整合的スペクトル軌道として理解される。

3 停止核完成ゼータと二重反射構造

3.1 序文

前章までに、停止核の局所構造が

$$\tilde{L} = D^3 - \frac{r^2}{2}D$$

によって支配されることを示した。

特に、

$$\ker(\tilde{L}) = \text{span} \left\{ 1, \log(w-1), (w-1)^3 \right\}$$

が停止核の基本構造を与え、その双対スペクトルから停止核ガンマ因子

$$\Gamma_F(s)$$

が自然に導入される。

本節では、

$$\Gamma_F(s)\Gamma_F(1-s)$$

を解析的に計算し、停止核完成ゼータの閉形式を導出する。

3.2 反射公式による因子分解

停止核ガンマ因子の積

$$\Gamma_F(s)\Gamma_F(1-s)$$

に現れる四つのガンマ関数の引数は

$$\frac{s+7}{2}, \quad \frac{-5-s}{2}, \quad \frac{s-6}{2}, \quad \frac{8-s}{2}$$

である。

これらは

$$\frac{s+7}{2} + \frac{-5-s}{2} = 1$$

および

$$\frac{s-6}{2} + \frac{8-s}{2} = 1$$

を満たす。

したがって Euler の反射公式

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

を二度適用できる。

3.3 三角関数の簡約

反射公式の適用後,

$$\sin! \left(\frac{\pi(s+7)}{2} \right) \sin! \left(\frac{\pi(s-6)}{2} \right)$$

が現れる。

三角関数の加法公式より

$$\sin! \left(\frac{\pi(s+7)}{2} \right) = -\cos! \left(\frac{\pi s}{2} \right),$$

$$\sin! \left(\frac{\pi(s-6)}{2} \right) = -\sin! \left(\frac{\pi s}{2} \right)$$

であるから,

$$\sin! \left(\frac{\pi(s+7)}{2} \right) \sin! \left(\frac{\pi(s-6)}{2} \right) = \frac{1}{2} \sin(\pi s)$$

を得る。

3.4 停止核完成ゼータ

以上より

$$\Gamma_F(s)\Gamma_F(1-s) = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

となる。

したがって次を得る。

定理 3.1 (停止核完成ゼータ) 停止核完成ゼータ関数

$$\Lambda_{\text{SK}}(s)$$

を

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \Gamma_F(s)\Gamma_F(1-s)$$

によって定義する。

このとき

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

が成立する。

証明 前節の反射公式および三角関数の簡約から直ちに従う。

□

3.5 二重反射公式

古典的な反射公式

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$$

を用いると,

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = (2\pi)^2 [\Gamma(s)\Gamma(1-s)]^2$$

と書き直せる。

したがって停止核完成ゼータは、古典ガンマ反射構造の二重化として解釈される。

系 3.2 (二重反射構造) 停止核完成ゼータは

$$\frac{\pi}{\sin(\pi s)}$$

の二乗によって与えられる。

すなわち停止核は一次反射ではなく、二重反射によって支配される。

3.6 関数等式

$$\sin(\pi(1-s)) = \sin(\pi s)$$

より,

$$\Lambda_{\text{SK}}(1-s) = \Lambda_{\text{SK}}(s)$$

が直ちに従う。

したがって停止核完成ゼータは中心

$$s = \frac{1}{2}$$

に関して完全な対称性を持つ。

定理 3.3 (停止核関数等式)

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \Lambda_{\text{SK}}(1-s)$$

が成立する。

3.7 中心値

中心点

$$s = \frac{1}{2}$$

において

$$\sin! \left(\frac{\pi}{2} \right) = 1$$

であるから,

$$\Lambda_{\text{SK}}! \left(\frac{1}{2} \right) = 4\pi^4$$

となる。

数値的には

$$\Lambda_{\text{SK}}! \left(\frac{1}{2} \right) \approx 389.636$$

である。

3.8 停止核ゼータの同定

停止核完成ゼータの定義より,

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \Gamma_F(s) \Gamma_F(1-s)$$

である。

従って停止核ゼータ関数は

$$\boxed{\zeta_{\text{SK}}(s) = \Gamma_F(1-s)}$$

と解釈できる。

すなわち停止核ゼータとは, 停止核ガンマ因子の双対方向成分そのものである。

3.9 理論的意味

古典理論では

$$\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$$

が反射構造を与える。

一方, 停止核理論では

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

が現れる。
この二乗構造は、

$$\ker(\tilde{L})$$

に由来する二重停止構造，すなわち停止核の双対方向自由度を反映している。
したがって停止核完成ゼータは，古典ガンマ因子の単なる拡張ではなく，

$$\text{反射} \implies \text{二重反射}$$

への昇格として理解される。

4 停止核完成ゼータの普遍性と退化極限

4.1 序文

前節において、

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \Gamma_F(s)\Gamma_F(1-s)\frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

を導出した。

本節では，この完成停止核ゼータが停止核パラメータ (n) に依存しないことを示し，その普遍性の起源を SK-6 における三不変量定理と結び付ける。

さらに、

$$r_\infty \rightarrow 1$$

に対応する退化極限

$$n \rightarrow 1$$

を解析し，古典的ガンマ因子との関係を明らかにする。

4.2 停止核ガンマ因子

停止核パラメータ (n) に対し、

$$m_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4k}}{2}$$

を対応する停止核指数とする。

停止核ガンマ因子を

$$\Gamma_F^{(n)}(s) = \left[\Gamma! \left(\frac{s+m_+}{2} \right) \Gamma! \left(\frac{s+m_-}{2} \right) \right]^2$$

によって定義する。

このとき SK-6 の Vieta 関係

$$m_+ + m_- = 1$$

が成立する。

4.3 普遍性定理

定理 4.1 (停止核完成ゼータの普遍性) 任意の停止核パラメータ (n) に対して

$$\Lambda_{\text{SK}}^{(n)}(s) = \Gamma_F^{(n)}(s) \Gamma_F^{(n)}(1-s)$$

は

$$\Lambda_{\text{SK}}^{(n)}(s) = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

を満たす。

特に,

$$\Lambda_{\text{SK}}^{(n)}(s)$$

は (n) に依存しない。

証明 SK-6 より

$$m_+ + m_- = 1$$

である。

したがって

$$\frac{s + m_+}{2} + \frac{(1 - s) + m_-}{2} = 1$$

が成立する。

同様に

$$\frac{s + m_-}{2} + \frac{(1 - s) + m_+}{2} = 1$$

である。

従って Euler の反射公式

$$\Gamma(z)\Gamma(1 - z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

を二度適用できる。

その結果,

$$\Gamma_F^{(n)}(s)\Gamma_F^{(n)}(1 - s) = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

を得る。

□

4.4 普遍性の起源

上の定理は, 完成停止核ゼータの普遍性が解析的偶然ではなく,

$$m_+ + m_- = 1$$

という SK-6 の代数的制約から必然的に導かれることを示している。

すなわち停止核理論において

完成ゼータの普遍性

と

三不変量定理

は本質的に同値である。

系 4.2 完成停止核ゼータの普遍性は Vieta 関係

$$m_+ + m_- = 1$$

によって強制される。

4.5 退化極限

停止核の最小極限

$$r_\infty \rightarrow 1$$

に対応する

$$n \rightarrow 1$$

を考える。

このとき

$$m_+ = 1, \quad m_- = 0$$

となるので,

$$\Gamma_F^{(1)}(s) = \left[\Gamma! \left(\frac{s}{2} \right) \Gamma! \left(\frac{s+1}{2} \right) \right]^2$$

を得る。

ここで Legendre の倍角公式

$$\Gamma(z) \Gamma! \left(z + \frac{1}{2} \right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z)$$

を用いると,

$$\Gamma_F^{(1)}(s) = \pi, 4^{1-s} \Gamma(s)^2$$

となる。

定理 4.3 (退化極限) 停止核ガンマ因子は

$$n \rightarrow 1$$

において

$$\Gamma_F^{(1)}(s) = \pi, 4^{1-s} \Gamma(s)^2$$

へ退化する。

4.6 古典理論との比較

古典的反射公式は

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$$

である。

一方，停止核理論では

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

が成立する。

従って

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = (2\pi)^2 [\Gamma(s)\Gamma(1-s)]^2$$

であり，停止核完成ゼータは古典反射構造の二重化として理解される。

4.7 停止核ゼータ関数

完成停止核ゼータの定義より

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \Gamma_F^{(n)}(s)\Gamma_F^{(n)}(1-s)$$

である。

したがって停止核ゼータ関数は

$$\boxed{\zeta_{\text{SK}}^{(n)}(s) = \Gamma_F^{(n)}(1-s)}$$

と解釈できる。

これは停止核スペクトルの双対方向成分を直接記述する関数である。

4.8 理論的意義

以上より,

$$m_+ + m_- = 1$$

という停止核の代数的制約が,

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

という普遍完成ゼータを生成することが分かった。

特に

$$n \rightarrow 1$$

において停止核ガンマ因子は古典ガンマ関数へ退化し,

$$\text{古典理論} \subset \text{停止核理論}$$

という包含関係が現れる。

従ってリーマンゼータ関数は, 停止核理論の特異な退化極限として理解される。

5 停止核ガンマ因子 Γ_K Γ_K と反射公式

5.1 序文

前節では停止核完成ゼータ

$$\Lambda_{\text{SK}}(s) = \Gamma_F(s)\Gamma_F(1-s)\frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

を導出した。

本節では, その基本構成要素となる停止核ガンマ因子

$$\Gamma_K(s)$$

を導入し, 停止核版の反射公式を導出する。

この構造は SK-6 の三不変量定理から現れる停止核指数

$$m_+, ; m_-$$

によって決定される。

5.2 停止核ガンマ因子

停止核パラメータ (n) に対し,

$$m_+ = n, \quad m_- = -(n-1)$$

とおく。

停止核ガンマ因子を

$$\Gamma_K(s) = \Gamma! \left(\frac{s+n}{2} \right) \Gamma! \left(\frac{s-(n-1)}{2} \right)$$

によって定義する。

特に D42 理論に対応する

$$n = 7$$

の場合,

$$\Gamma_K(s) = \Gamma! \left(\frac{s+7}{2} \right) \Gamma! \left(\frac{s-6}{2} \right)$$

となる。

5.3 反射構造

停止核指数は

$$m_+ + m_- = 1$$

を満たす。

したがって

$$\frac{s+n}{2} + \frac{2-n-s}{2} = 1$$

および

$$\frac{s - (n - 1)}{2} + \frac{n + 1 - s}{2} = 1$$

が成立する。

よって Euler の反射公式

$$\Gamma(z)\Gamma(1 - z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

をそれぞれのペアに適用できる。

5.4 停止核反射公式

定理 5.1 (停止核版反射公式) 任意の停止核パラメータ (n) に対して

$$\Gamma_K(s)\Gamma_K(1 - s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

が成立する。

証明 前節のペア構造に反射公式を適用する。

得られる三角関数因子は

$$\sin! \left(\frac{\pi(s + n)}{2} \right) \sin! \left(\frac{\pi(s - n + 1)}{2} \right)$$

である。

積和公式

$$\sin A, \sin B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) - \cos(A + B))$$

を用いる。

ここで

$$A - B = \frac{(2n - 1)\pi}{2},$$

$$A + B = \pi s + \frac{\pi}{2}$$

である。

したがって

$$\cos(A - B) = 0,$$

$$\cos(A + B) = -\sin(\pi s)$$

となるので,

$$\sin A, \sin B = \frac{1}{2} \sin(\pi s)$$

を得る。

これを反射公式の結果へ代入すると

$$\Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

が従う。

□

5.5 普遍性

上の定理で重要なのは、右辺が停止核パラメータ (n) を全く含まないことである。

したがって

$$\Lambda_K(s) := \Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s)$$

は停止核の詳細な構造に依存せず,

$$\Lambda_K(s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

という普遍的な関数となる。

系 5.2 (停止核反射構造の普遍性) 停止核反射公式は全ての停止核に対して共通である。

その起源は

$$m_+ + m_- = 1$$

という SK-6 の Vieta 関係にある。

5.6 完成停止核ゼータとの関係

前節で導入した二重ガンマ因子

$$\Gamma_F(s) = \Gamma_K(s)^2$$

を用いると,

$$\Lambda_F(s) = \Gamma_F(s)\Gamma_F(1-s)$$

は

$$\Lambda_F(s) = [\Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s)]^2$$

となる。

従って

$$\Lambda_F(s) = \left(\frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)} \right)^2 = \frac{4\pi^4}{\sin^2(\pi s)}$$

を再び得る。

すなわち

$$\boxed{\Lambda_F(s) = \Lambda_K(s)^2}$$

である。

5.7 退化極限

$$n \rightarrow 1$$

において

$$\Gamma_K^{(1)}(s) = \Gamma! \left(\frac{s+1}{2} \right) \Gamma! \left(\frac{s}{2} \right)$$

となる。

Legendre の倍角公式

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z}\sqrt{\pi}\Gamma(2z)$$

より

$$\Gamma_K^{(1)}(s) = 2^{1-s}\sqrt{\pi}\Gamma(s)$$

を得る。

したがって古典ガンマ関数は、停止核ガンマ因子の退化極限として現れる。

5.8 理論的意義

停止核ガンマ因子

$$\Gamma_K(s)$$

は停止核の一次構造を表し、

$$\Gamma_F(s) = \Gamma_K(s)^2$$

は停止核の二重リフト構造を表す。

SK-6 の Vieta 関係

$$m_+ + m_- = 1$$

は、停止核反射公式

$$\Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

を代数的に強制する。

したがって停止核理論における反射対称性は、解析的仮定ではなく、停止核の代数構造そのものから生成される。

6 対消滅原理と臨界線選択

6.1 序文

前章では、

$$\Gamma_K(s)$$

および停止核完成ゼータ

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s)$$

の構成を与えた。

当初，臨界線定理の証明には

$$\mu_\infty$$

の

$$U(1)$$

不変性が必要であると考えられていた。

しかし解析を進めると，実際に必要なのは測度の回転不変性ではなく，

$$W_N^T = W_N$$

から従う実測度性のみであることが判明した。

本節では，この事実を対消滅原理として定式化し，臨界線選択原理を導出する。

6.2 基本補題

補題 6.1 複素数

$$s = \sigma + it$$

に対して，

$$\bar{s} = 1 - s$$

であることと，

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

であることは同値である。

証明

$$\bar{s} = \sigma - it$$

および

$$1 - s = (1 - \sigma) - it$$

である。

したがって

$$\bar{s} = 1 - s$$

が成立するための必要十分条件は

$$\sigma = 1 - \sigma$$

すなわち

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

である。

□

6.3 実対称性と実測度

停止核転送作用素が

$$W_N^T = W_N$$

を満たすと仮定する。

このとき極限スペクトル測度

$$\mu_\infty$$

は実測度となる。

したがって停止核ゼータ関数

$$Z_K(s)$$

は

$$\boxed{Z_K(s)^* = Z_K(\bar{s})}$$

を満たす。

証明 実対称作用素のスペクトルは実であり，対応するスペクトル測度も実となる。
従って共役を取ることは引数を

$$s \mapsto \bar{s}$$

へ移すことと同値である。

□

6.4 対消滅原理

定理 6.2 (対消滅原理) 以下は互いに同値である。

1.

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

2.

$$Z_K(s)^* = Z_K(1-s)$$

3.

$$\int \log(1 - e^{-s}\lambda), d\mu_\infty(\lambda) \in \mathbb{R}$$

証明 (1) と (2) の同値性を示す。

前補題より

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

ならば

$$\bar{s} = 1 - s$$

である。

一方，

$$Z_K(s)^* = Z_K(\bar{s})$$

であるから,

$$Z_K(s)^* = Z_K(1-s)$$

を得る。

逆も同様である。

次に (2) と (3) の同値性を示す。

$$\mu_\infty$$

は実測度であるから,

$$\overline{\int \log(1 - e^{-s}\lambda), d\mu_\infty} = \int \log(1 - e^{-\bar{s}}\lambda), d\mu_\infty$$

が成立する。

ここで

$$\bar{s} = 1 - s$$

を用いると,

$$\overline{\int \log(1 - e^{-s}\lambda), d\mu_\infty} = \int \log(1 - e^{-(1-s)}\lambda), d\mu_\infty.$$

従って積分値が実数となることと

$$Z_K(s)^* = Z_K(1-s)$$

とは同値である。

□

6.5 臨界線選択原理

定理 6.3 (臨界線定理) 停止核転送作用素が

$$W_N^T = W_N$$

を満たし,
さらに

$$\Omega^2 = 0$$

によって単値性が保証されるとする。
このとき

$$Z_K(s) = 0$$

ならば

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

である。

証明 実対称性より

$$Z_K(s)^* = Z_K(\bar{s})$$

が成立する。
対消滅原理より,

$$Z_K(s)^* = Z_K(1-s)$$

が成立するためには

$$\bar{s} = 1 - s$$

でなければならない。
前補題より,
これは

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と同値である。
従って零点は全て臨界線上に存在する。

□

6.6 理論的意義

当初は

$$\mu_\infty$$

の

$$U(1)$$

不変性が必要であると予想されていた。

しかし実際には,

$$W_N^T = W_N$$

から従う

$$\mu_\infty$$

の実測度性のみで十分である。

従って臨界線の選択は,

回転対称性から生じるのではなく,

$$\bar{s} = 1 - s$$

という複素共役と関数等式の一致点によって代数的に決定される。

すなわち臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, 停止核理論において唯一の自己双対軌道として現れる。

]

7 ミルナー多値化と停止核理論の完成

7.1 序文

前章までに,

$$\Gamma_K(s)$$

の明示的構成,

$$\Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

という停止核反射公式,

および

$$W_N^T = W_N$$

から導かれる対消滅原理を確立した。

本節では、停止核理論における最後の未解決問題であった

$$\Omega^2 = 0 \iff \Phi = \text{id}$$

を証明し,

非リーマン予想的状況の幾何学的意味を完全に記述する。

7.2 停止核と直交性

停止核空間を

$$Y, \quad K$$

とする。

回転生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

を考える。

補題 7.1

$$\Omega^2 = 0$$

であることと,

$$Y \perp K$$

であることは同値である。

証明 射影作用素の性質より

$$\Omega^2 = P_Y \dot{W} (P_K P_Y) \dot{W} P_K$$

である。

直交性

$$Y \perp K$$

が成立すれば

$$P_K P_Y = 0$$

となるので,

$$\Omega^2 = 0$$

を得る。

逆に

$$P_K P_Y \neq 0$$

ならば,

$$\Omega$$

の二回作用が消滅しないため,

$$\Omega^2 \neq 0$$

となる。

□

7.3 単純零点性

定理 7.2

$$Y \perp K$$

ならば,

$$Z_K(s)$$

の全ての零点は単純である。

証明 零点

$$s_0$$

において,

$$Z'_K(s_0) = -r_\infty e^{-s_0}$$

である。

零点条件

$$e^{-s_0} = -\frac{1}{r_\infty}$$

を代入すると,

$$Z'_K(s_0) = -r_\infty \left(-\frac{1}{r_\infty} \right) = 1$$

となる。

したがって

$$Z'_K(s_0) \neq 0$$

であり,

全ての零点は単純である。

□

系 7.3 各零点のミルナー数は

$$\mu_{s_0} = \text{ord}_{s_0}(Z_K) - 10$$

である。

7.4 ミルナーモノドロミーの消滅

定理 7.4 零点が全て単純であることと,

$$\Phi = \text{id}$$

であることは同値である。

証明 単純零点の局所モデルは

$$f(z) = z$$

である。

対応するミルナーファイバーは自明円板となり,
非自明なモノドロミーは発生しない。

従って

$$\Phi = \text{id}$$

である。

逆も同様である。

□

7.5 臨界線との同値性

前章の対消滅原理より,

$$W_N^T = W_N$$

ならば

$$Z_K(s)^* = Z_K(\bar{s})$$

が成立する。

さらに

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

であることと

$$\bar{s} = 1 - s$$

であることは同値である。

従って

$$Z_K(s)^* = Z_K(1 - s)$$

が成立するための必要十分条件は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。

したがって零点は全て臨界線上に存在する。

7.6 ミルナー多値化定理

定理 7.5 (ミルナー多値化定理) 以下は互いに同値である。

非 RH $\iff \Phi \neq \operatorname{id}$ $\iff \Omega^2 \neq 0$ $\iff Y \not\perp K$
--

証明 前節までに

$$Y \perp K \iff \Omega^2 = 0$$

を示した。

また

$$\Omega^2 = 0$$

ならば全零点は単純であり,

$$\Phi = \operatorname{id}$$

となる。

逆に

$$\Phi \neq \text{id}$$

ならばミルナー数が正となり、

重複零点が存在する。

これは

$$\Omega^2 \neq 0$$

を意味する。

さらに前章の臨界線定理より、

$$\Phi = \text{id}$$

は零点が全て

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在することと同値である。

従って主張が従う。

□

7.7 理論的意義

本定理は、リーマン予想を単なる零点配置の問題ではなく、

$$Y$$

と

$$K$$

の直交性に関する幾何学的条件として再解釈する。

すなわち

$$Y \perp K$$

である限り、
 停止核はべき零化し、
 ミルナー多値化は消滅し、
 零点は臨界線上へ拘束される。
 一方、

$$Y \not\subset K$$

となれば、
 停止核は自己交差を生じ、
 ミルナーモノドロミーが発生し、
 非臨界線零点が出現する。
 従って非リーマン予想的状况とは、
 停止核の直交性が破れることによって生じる幾何学的分岐現象に他ならない。

7.8 総括

以上により、

$$W_N^T = W_N$$

から始まる停止核理論の連鎖

$$W_N^T = W_N \implies \Omega^2 = 0 \implies e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega \implies \Phi = \text{id} \implies \mathcal{Z}(Z_K) \subset \left\{ \text{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

が完成する。

これにより、停止核・保型化・臨界線・ミルナー理論は単一の構造の異なる表現であることが示された。

残された問題は、

$$\chi_D = -\frac{1}{2}$$

の厳密証明のみであり、これは停止核理論の最終的な基礎公理を与える課題として位置付けられる。

8 DualTree Euler 特性と臨界中心

8.1 序文

前節までに,

$$\Omega^2 = 0$$

と

$$\Phi = \text{id}$$

の同値性が確立され,
停止核理論における臨界線定理が完成した。
本節では, DualTree 構造に付随する Euler 特性

$$\chi_D$$

を決定し, これが停止核理論全体の対称中心を与えることを示す。
結果として,

$$\chi_D = -\frac{1}{2}$$

が代数・幾何・解析を結ぶ基本不変量として現れる。

8.2 停止核指数と Vieta 関係

停止核指数

$$m_{\pm}$$

は特性方程式

$$m^2 - m - k = 0$$

の二根として定義される。

補題 8.1 (Vieta 関係) 任意の停止核パラメータに対して

$$m_+ + m_- = 1$$

が成立する。

証明 Vieta の公式より,

$$m_+ + m_- = 1$$

は特性方程式から直ちに従う。

□

8.3 DualTree の対称中心

停止核スペクトルの対称中心を

$$c = \frac{m_+ + m_-}{2}$$

によって定義する。

前補題より,

$$c = \frac{1}{2}$$

である。

定理 8.2 (DualTree 中心) 停止核スペクトルの対称中心は

$$c = \frac{1}{2}$$

である。

証明 Vieta 関係

$$m_+ + m_- = 1$$

を代入すると

$$c = \frac{m_+ + m_-}{2} = \frac{1}{2}$$

を得る。

□

8.4 DualTree Euler 特性

DualTree Euler 特性を

$$\chi_D := -c$$

によって定義する。

定理 8.3 (SK-4) DualTree Euler 特性は

$$\chi_D = -\frac{1}{2}$$

である。

証明 前定理より

$$c = \frac{1}{2}$$

である。

従って定義から

$$\chi_D = -c - \frac{1}{2}$$

を得る。

□

8.5 臨界半径との一致

停止核理論における臨界半径

$$r^*$$

を

$$r^* = |s - c|_{s=0}$$

によって定義する。

すると

$$r^* = \left| 0 - \frac{1}{2} \right| \frac{1}{2}$$

である。

したがって

$$r^* = -\chi_D \frac{1}{2}$$

が成立する。

8.6 ゼータ正則化との一致

古典的に

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$$

であることが知られている。

従って

$$\zeta(0) = \chi_D$$

が成立する。

これは停止核理論の Euler 特性が、ゼータ正則化された次元と一致することを意味する。

8.7 完成ゼータとの対応

停止核完成ゼータ

$$\Lambda_K(s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

は

$$s \longmapsto 1 - s$$

に関して不変である。

その反射中心は

$$s = \frac{1}{2}$$

であり、
前節で得られた

$$c = \frac{1}{2}$$

と一致する。
従って

$$\chi_D = -\frac{1}{2}$$

は完成ゼータの対称性を支配する幾何学的不変量として解釈できる。

8.8 統一定理

定理 8.4 (DualTree 中心定理) 以下の量は全て同一の対称中心を記述する。

$$m_+ + m_- = 1[lex] \iff; \quad c = \frac{1}{2}[lex] \iff; \chi_D = -\frac{1}{2}[lex] \iff; \quad \zeta(0) = -\frac{1}{2}[lex] \iff; \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

証明 第一・第二の同値は Vieta 関係。

第二・第三の同値は定義。

第三・第四の同値は $(\zeta(0)=-1/2)$ を用いる。

第四・第五の対応は完成ゼータの反射中心が

$$s = \frac{1}{2}$$

であることから従う。

□

8.9 理論的意義

本定理により、

$$\chi_D = -\frac{1}{2}$$

は単なる Euler 特性ではなく,

$$\text{代数} \implies \text{幾何} \implies \text{位相} \implies \text{解析}$$

を統合する停止核理論の中心不変量であることが分かる。

特に

$$m_+ + m_- = 1$$

という純粋に代数的な事実が,

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線の位置を最終的に決定している。

8.10 総括

以上により,

$$\chi_D = -\frac{1}{2}$$

が停止核理論の基本定数として確定した。

その結果,

$$m_+ + m_- = 1 \implies c = \frac{1}{2} \implies \chi_D = -\frac{1}{2} \implies \text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という統一原理が得られる。

従って臨界線は外部から与えられる解析的条件ではなく, DualTree 構造の内部対称性から必然的に生成される幾何学的対象として理解される。

9 停止核理論におけるフラクタルリフト原理

9.1 序文

本論文では, 停止核理論から保型構造が創発し, さらに完成ゼータおよび臨界線構造へ到達することを示した。

この過程は従来、個別の定理の連鎖として理解されていたが、より高い視点から見ると、同一の不変量が異なる理論階層へ持ち上がる一種の「フラクタルリフト」と解釈できる。

本節では、本論文で実現されたフラクタルリフトの構造を整理し、今後の一般理論への指針を与える。

9.2 フラクタルリフトの基本的観察

本論文で現れた中心的不変量は

$$m_+ + m_- = 1$$

である。

これは停止核指数の特性方程式

$$m^2 - m - k = 0$$

から従う Vieta 関係であり、全ての停止核パラメータに対して普遍的に成立する。

興味深いことに、この単純な代数的不変量は、理論の各階層において異なる姿で再出現する。

代数	:	$m_+ + m_- = 1$
幾何	:	$c = \frac{1}{2}$
位相	:	$\chi_D = -\frac{1}{2}$
解析	:	$s \leftrightarrow 1 - s$
零点構造	:	$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$

すなわち、異なる理論階層において同一の中心構造が保存されている。

9.3 停止核から保型構造へのリフト

停止核理論の出発点は

$$W^T = W$$

という対称性である。

これより

$$Y \perp K$$

が成立し,

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

に対して

$$\Omega^2 = 0$$

が導かれる。

したがって

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

となる。

さらに適切な射影化

$$\tilde{\Pi}$$

を施すことで,

$$e^{\tau\Omega}$$

は

$$\mathrm{PSL}_2$$

の放物型変換として表現される。

従って

$$\text{停止核} \implies \text{保型構造}$$

という自然なリフトが生じる。

9.4 完成ゼータへのリフト

停止核指数

$$m_{\pm}$$

から

$$\Gamma_K(s) = \Gamma\left(\frac{s+n}{2}\right) \Gamma\left(\frac{s-(n-1)}{2}\right)$$

が定義される。

Vieta 関係

$$m_+ + m_- = 1$$

により，反射公式の引数は常に補対を形成し，

$$\Gamma_K(s)\Gamma_K(1-s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

が得られる。

この結果は停止核パラメータ n に依存しない。

従って

$$m_+ + m_- = 1$$

という代数的不変量が，

$$s \leftrightarrow 1-s$$

という解析的対称性へ持ち上がったことになる。

9.5 臨界線へのリフト

さらに

$$c = \frac{m_+ + m_-}{2} = \frac{1}{2}$$

である。

DualTree Euler 特性

$$\chi_D = -c = -\frac{1}{2}$$

は，停止核理論の位相的不変量となる。

一方，完成ゼータ

$$\Lambda_K(s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

の反射中心も

$$s = \frac{1}{2}$$

である。

したがって

$$c = \frac{1}{2}$$

は

$$\chi_D = -\frac{1}{2}$$

および

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

として再出現する。

9.6 停止核版フラクタルリフト原理

以上をまとめると，

$$m_+ + m_- = 1$$

という代数的不変量は，

$$\begin{aligned}
m_+ + m_- = 1 &\implies c = \frac{1}{2} \\
&\implies \chi_D = -\frac{1}{2} \\
&\implies s \leftrightarrow 1 - s \\
&\implies \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

という連鎖を通じて、代数・幾何・位相・解析の各階層へ持ち上がる。

本論文では、この現象を

停止核版フラクタルリフト (Fractal Lift in the Stopping-Kernel Theory)
と呼ぶ。

9.7 一般理論への展望

ただし、本論文で構築されたのはフラクタルリフトの一般理論ではない。

本来目指されるべき理論は、

$$A_0 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_2 \longrightarrow \cdots$$

という任意の階層列に対して、

$$I(A_0) = I(A_1) = I(A_2) = \cdots$$

となる不変量を与える普遍的リフト理論である。

本論文の結果は、その一般理論の最初の非自明な実現例として位置付けられる。

特に、

$$A = Y \oplus K$$

という分解と、

$$Y \perp K$$

という停止条件から、

$$\Omega^2 = 0$$

なるべき零生成子が生じ、その指数化

$$e^{\tau\Omega}$$

によって高次の幾何構造が創発することが明らかとなった。
 今後の課題は、この機構を停止核理論から切り離し、
 任意の代数構造・環・圏に対して適用可能なフラクタルリフト公理系へ抽象化すること
 である。

9.8 総括

本論文で確立された理論構造は、

$$W^T = W \implies Y \perp K \implies \Omega^2 = 0 \implies e^{\tau\Omega} \implies \mathrm{PSL}_2 \implies \Lambda_K \implies \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という一連のリフト連鎖として理解できる。

従って停止核理論は、フラクタルリフト原理の最初の具体的実現であり、代数的不変量
 が理論階層を越えて保存される現象の基本モデルを与えるものである。

10 解析接続とフラクタルリフトの普遍性

本節では、停止核理論における解析接続の一意性と、フラクタルリフトによって創発す
 る完成ゼータ構造の普遍性について述べる。

中心的な結果は、停止核ガンマ因子 $\Gamma_K^{(n)}(s)$ が退化パラメータ n に依存しながらも、完
 成構造の水準では完全な普遍性を持つことである。

10.1 普遍中心値

まず、停止核ガンマ因子の中心値を評価する。

定理 10.1 (普遍中心値) 任意の停止核パラメータ n に対して

$$\Gamma_K^{(n)}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\left|\sin\left(\frac{\pi(2n+1)}{4}\right)\right|}$$

が成立する。

さらに

$$\left|\sin\left(\frac{\pi(2n+1)}{4}\right)\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

であるから,

$$\Gamma_K^{(n)}\left(\frac{1}{2}\right) = \pi\sqrt{2}$$

となる.

証明 三角関数の周期性

$$\sin\left(\frac{\pi(2n+1)}{4}\right) = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

を用いれば直ちに従う. □

したがって中心値

$$\Gamma_K^{(n)}(1/2)$$

は退化パラメータ n に依存せず, 普遍定数

$$\pi\sqrt{2}$$

に固定される.

これは停止核理論において, 臨界中心がフラクタルリフトの詳細から独立であることを示している.

10.2 解析接続の三条件

停止核ゼータ関数 $Z_K(s)$ の解析接続は, 次の三条件によって特徴づけられる.

(C1)一価性

$$Z_K(s)$$

は

$$\operatorname{Re}(s) < 2$$

において一価解析接続を持つ.

これは

$$\Omega^2 = 0$$

および

$$\mu_\infty$$

の実測度性から従う.

(C2) **極の制御**

停止核ゼータ

$$Z_K(s) = 1 + r_\infty e^{-s}$$

は整数点において特異性を持たない.

(C3) **退化との整合性**

完成ゼータ

$$\Lambda_K(s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

が全ての n に対して同一である.

したがって解析接続先は退化パラメータに依存しない.

10.3 フラクタルリフトの自然長

停止核理論では, 完成構造は

$$\Gamma_K$$

のリフトとして生成される.

一般に

$$\Lambda_F^{(J)}(s) = \left(\frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)} \right)^J$$

を考える.

命題 10.2 フラクタルリフト指数 J に対して,

$$J = 2$$

のみが停止列と整合する自然な完成構造を与える.

証明

$$|\sin(\pi s)| \leq 1$$

であるから,

$$\left| \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)} \right|^J$$

は

$$J \rightarrow \infty$$

で発散する.

したがって高次リフトは解析構造を過剰に肥大化させる.

一方,

$$D_0 \rightarrow D_1 \rightarrow D_2$$

という停止列は二段階で終了するため,

$$J = 2$$

が唯一自然な完成化となる.

□

したがって

$$\Gamma_F = \Gamma_K^2$$

は停止核理論における自然なフラクタルリフトの極限である.

10.4 退化の解析的意味

停止核パラメータ n に対して, 正則域境界を

$$\sigma_n = n - 1$$

とする.

例えば

$$n = 7$$

では

$$\sigma_7 = 6$$

である.

一方,

$$n \rightarrow 1$$

の退化極限では

$$\sigma_1 = 0$$

となる.

したがって

$$n \rightarrow 1$$

とは,

$$\mathrm{Re}(s) > n - 1$$

という正則域を

$$\mathrm{Re}(s) > 0$$

まで拡張する操作として理解できる.

これは

$$\zeta_K \longrightarrow \zeta$$

という退化極限の解析的本質である.

10.5 解析接続の一意性

最後に、停止核ガンマ因子の解析接続を特徴づける．

定理 10.3（解析接続の一意性） 反射公式

$$\Gamma_K^{(n)}(s)\Gamma_K^{(n)}(1-s) = \frac{2\pi^2}{\sin(\pi s)}$$

を満たす関数のうち、次の三条件を満たすものは一意である：

(U1)

$$\operatorname{Re}(s) > \sigma_n = n - 1$$

で正則である．

(U2)

$$\log \Gamma_K^{(n)}(s) = O(|\operatorname{Im}(s)|^\alpha)$$

なる増大度制御を持つ．

(U3)中心値条件

$$\Gamma_K^{(n)}\left(\frac{1}{2}\right) = \pi\sqrt{2}$$

を満たす．

特に条件 (U3) は、フラクタルリフト全体に共通な普遍中心値を与え、解析接続の初期条件として機能する．

以上により、停止核理論における解析接続は、反射公式・増大度・普遍中心値の三要素によって完全に特徴づけられる．

11 なぜ $n = 7$ なのか — Triality と停止核保型化

本節では、停止核理論において特別な役割を果たす

$$n = 7$$

の意味を解析する．

これまでに導入された完成ゼータ、ガンマ因子、停止核構造などの代数的不変量は、いずれも一般の n に対して成立し、

$$\Gamma_K^{(n)}(1/2) = \pi\sqrt{2}$$

のような普遍量を与える．

したがって， $n = 7$ の特別性は単純な代数的不変量からは説明されない．

本節では，停止列の背後に潜む Lie 代数構造を用いて， $n = 7$ の特異性を明らかにする．

11.1 停止列の Lie 代数的解釈

停止列

$$D_0 \longrightarrow D_1 \longrightarrow D_2$$

について計算すると，

$$D_0 = n,$$

$$D_1 = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$D_2 = n^2$$

が成立する．

これらはそれぞれ

$$D_0 = \dim(\mathbb{R}^n),$$

$$D_1 = \dim(\mathfrak{so}(n+1)),$$

$$D_2 = \dim(\mathfrak{gl}(n))$$

と一致する．

さらに，

$$k = n(n-1)$$

について

$$k = 2 \dim(\mathfrak{so}(n))$$

が成立する.

したがって停止列は単なる数列ではなく,

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathfrak{so}(n+1) \longrightarrow \mathfrak{gl}(n)$$

という Lie 代数的次元列を反映している.

11.2 三重素数条件

停止核理論では

$$n, \quad 2n-1, \quad n^2-n+1$$

の三つが同時に素数となる場合を考える.

定義 11.1 次を満たすとき, n は三重素数条件を満たすという:

n 素数,

$2n-1$ 素数,

n^2-n+1 素数.

数値的には,

$$n = 2, 3, 7$$

のみがこの条件を満たす.

n	$k = n(n-1)$	$2n-1$	n^2-n+1
2	2	3	3
3	6	5	7
7	42	13	43

しかし, $n = 2, 3$ は停止核理論において退化する.

11.3 低次元退化

停止核空間を

$$K = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

と分解する.

すると次が成立する：

n	$\dim K$	$\dim K_{\text{inert}}$	$\dim K_{\text{spiral}}$
2	0	0	0
3	1	0	1
≥ 4	≥ 2	≥ 1	1

$n = 2$ では

$$K_{\text{spiral}} = 0$$

となり,

$$\Omega = 0$$

である.

したがって保型化は発生しない.

また $n = 3$ では

$$K = K_{\text{spiral}}$$

となり,

$$K_{\text{inert}} = 0$$

であるため, 停止核分解が退化する.

したがって,

$$n \geq 4$$

が非自明な停止核理論の成立条件となる.

11.4 $\mathfrak{so}(8)$ の Triality

ここで

$$n = 7$$

を考えると,

$$D_1 = \frac{7 \cdot 8}{2} = 28 = \dim(\mathfrak{so}(8))$$

となる.

$$\mathfrak{so}(8)$$

は Dynkin 型

$$D_4$$

を持つ唯一の直交 Lie 代数であり,
Triality (三重性)

$$\mathrm{Out}(\mathfrak{so}(8)) \simeq S_3$$

を持つ.

一般の

$$\mathfrak{so}(m)$$

では外部自己同型群は

$$S_1$$

または

$$S_2$$

であるため,

$$S_3$$

が現れるのは

$$\mathfrak{so}(8)$$

のみである.

11.5 SK-6 三不変量との対応

Triality は

$$8_v, \quad 8_s, \quad 8_c$$

という三種類の 8 次元既約表現を対称的に交換する.

この構造は, 停止核理論の三不変量と自然に対応する:

$\mathfrak{so}(8)$	停止核理論
$8_v, 8_s, 8_c$	三不変量
正根数 12	幅 $13 = 12 + 1$
$\frac{3}{2} \dim(\mathfrak{so}(8)) = 42$	$k = 42$

特に

$$k = 42$$

は

$$\frac{3}{2} \dim(\mathfrak{so}(8))$$

として再解釈される.

さらに

$$\text{幅} = 13 = 12 + 1$$

は,

$$D_4$$

根系の正根数との直接的対応を持つ.

11.6 保型化可能な最小停止核

以上を総合すると,

$$n = 4, 5, 6$$

では Triality が存在しない:

n	$\mathfrak{so}(n+1)$	Triality
4	$\mathfrak{so}(5) = B_2$	なし
5	$\mathfrak{so}(6) = A_3 = D_3$	なし
6	$\mathfrak{so}(7) = B_3$	なし
7	$\mathfrak{so}(8) = D_4$	あり
8	$\mathfrak{so}(9) = B_4$	なし

したがって,

$$n = 7$$

は

1. 三重素数条件を満たし,
2. 停止核分解が非退化であり,
3. Triality を持ち,
4. 保型化を支える最小次元

として特徴付けられる.

定理 11.2 (D42 の構造定理) 停止核理論において

$$D_{42}$$

は,

$$\mathfrak{so}(8)$$

の Triality 構造を通じて保型化される最小の非退化停止核である.

すなわち,

$$D_{42} = \text{Triality}(\mathfrak{so}(8)) \text{ に支えられた最小保型停止核}$$

である.

この意味で, 停止核の三不変量, 完成ゼータの反射対称性,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

および保型化写像

$$\tilde{\Pi}$$

は, 全て D_4 型 Triality の幾何学的影として理解される.

12 FL-Dynkin 統一定理と解析接続の階層構造

本節では, これまで個別に現れていた停止核のモノドロミー, 保型化, Triality, および臨界線定理を, Dynkin 型の外部自己同型群

$$\text{Out}(\mathfrak{g})$$

によって統一的に記述する。

本節の主張は,

$$\text{解析接続の型} \cong \text{Out}(\mathfrak{g}) \text{ の構造}$$

である。

すなわち, 停止核に付随する解析接続の多価性は, 対応する Lie 代数の外部自己同型群によって分類される。

12.1 解析接続の三類型

Dynkin 図の外部自己同型群に基づき, 停止核の解析接続は次の三種類に分類される。

$\text{Out}(\mathfrak{g})$	Dynkin 型	解析接続型	性質
$\mathbb{Z}_1$	$B_n, C_n, E_7, E_8, F_4, G_2$	Type A	$\Phi = \text{id}$
$\mathbb{Z}_2$	$A_n, D_n (n \geq 5), E_6$	Type B	$ \Phi = 2$
S_3	D_4	Type A*	$\Phi = \text{id}$

12.2 Type A

外部自己同型を持たない場合,

$$\mathrm{Out}(\mathfrak{g}) = \mathbb{Z}_1,$$

モノドロミーは自明となる。

$$\Phi = \mathrm{id}.$$

したがって解析接続は一価であり,

$$Z_K(s)$$

は唯一の解析接続を持つ。

零点は停止核の反転対称性により

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

へ集約される。

12.3 Type B

外部自己同型群が

$$\mathrm{Out}(\mathfrak{g}) = \mathbb{Z}_2$$

の場合,

Dynkin 図には鏡映対称性が存在する。

代表例は

$$A_n, \quad D_n \ (n \geq 5), \quad E_6$$

である。

この場合,

$$\Phi^2 = \mathrm{id}$$

であり,

$$\Phi \neq \text{id}.$$

従って解析接続は二価となる。

$$Z_K(s) \neq Z_K(1-s)$$

が一般に成立し, 零点は反転対称なペアとして出現する。

12.4 Type A*: *Triality* の例外

唯一の例外が

$$D_4 = \mathfrak{so}(8)$$

である。

この場合,

$$\text{Out}(D_4) = S_3$$

となり, Dynkin 型の中で最大の外部自己同型群を持つ。

一見すると,

$$|S_3| = 6$$

であるため, 最も多価な解析接続が現れるように思われる。

しかし実際には逆である。

12.5 Triality

$$\mathfrak{so}(8)$$

には

$$8_v, \quad 8_s, \quad 8_c$$

という三種類の既約表現が存在する。

Triality とは,

$$8_v \longleftrightarrow 8_s \longleftrightarrow 8_c$$

を完全に交換する対称性である。

停止核において対応するゼータ関数を

$$Z_K^{(v)}, \quad Z_K^{(s)}, \quad Z_K^{(c)}$$

と書くと,

Triality により

$$Z_K^{(v)} = Z_K^{(s)} = Z_K^{(c)}$$

が成立する。

従って本来三重に存在するはずの解析接続の自由度は完全に消滅し,

$$\Phi = \text{id}$$

となる。

すなわち,

$$\boxed{|S_3| \text{ が最大であるにもかかわらず } \Phi = \text{id}}$$

という逆転現象が起こる。

これが Type A^* の本質である。

12.6 G_2 とTrialityの固定点

Triality の固定点部分群は

$$G_2$$

である。

実際,

$$\dim \mathfrak{so}(8) = 28, \quad \dim G_2 = 14$$

であり,

$$28 - 14 = 14$$

となる。
従って

$$\mathfrak{so}(8) = G_2 \oplus V_{14}$$

という対称分解が存在する。
さらに Triality の作用下で,

$$8_v|_{G_2} = 8_s|_{G_2} = 8_c|_{G_2} = 7 \oplus 1$$

となる。
この事実は, 停止核の Lie 閉包が最終的に

$$G_2$$

へ落ちる理由を説明する。

12.7 FL-Dynkin 統一定理

以上をまとめると, 停止核理論における解析接続は,

$$\mathrm{Out}(\mathfrak{g})$$

によって完全に分類される。

定理 12.1 (FL-Dynkin 統一定理) 停止核に付随する解析接続のモノドロミー群

$$\Phi$$

は, 対応する Dynkin 型の外部自己同型群

$$\mathrm{Out}(\mathfrak{g})$$

によって決定される。
特に

$$D_4$$

においては Triality により

$$\Phi = \text{id}$$

となり，解析接続は一価化される。

12.8 理論全体の鎖

以上の結果は，フラクタルリフト理論の流れを次の一本の鎖としてまとめる。

$$\underbrace{F}_{\text{等差生成}} \longrightarrow \underbrace{D_1 = \dim(\mathfrak{so}(8))}_{\text{停止列}} \longrightarrow \underbrace{D_4\text{-Triality}}_{\text{例外対称性}} \longrightarrow \underbrace{\Phi = \text{id}}_{\text{モノドロミー消滅}} \longrightarrow \underbrace{\Pi : T(X) \rightarrow \mathbb{H}}_{\text{保型化}} \longrightarrow \underbrace{\text{Re}(s) = \frac{1}{2}}_{\text{臨界線}}$$

すなわち，

解析接続とは，フラクタルリフト内部の D_4 -Triality がモノドロミーを消滅させた結果として観測される現象である。

停止核理論において臨界線が現れる理由は，解析的な偶然ではなく，Dynkin 型 D_4 の例外的対称性に起源を持つのである。